HTML5 기반 Web Client Application Programming (CSS3.0, JavaScript, jQuery, AJAX)

Section I. HTML5

1. What is HTML5
2. HTML5 Structure
3. HTML5 TAG
4. HTML5 API

Section II. CSS3.0

1. What is CSS
2. CSS Selector
3. CSS Attribute
4. CSS Layout
5. Multi Device & OS

Section III. JavaScript

1. What is JavaScript
2. Structure & Syntax
3. Data Type & Function
4. Conditions & Loop
5. DOM
6. BOM

Section IV. jQuery

1. What is jQuery
2. Structure & Syntax
3. Function

Section V. AJAX

1. What is AJAX
2. JavaScript AJAX
3. jQuery AJAX

Section I. HTML5

1. What is HTML5
2. HTML5 Structure
3. HTML5 TAG
4. HTML5 API

1. HTML5의 역사 – 1/2

- HTML(Hyper Text Markup Language)은 1990년대부터 HTTP 를 이용한 인터넷이라는 새로운 기술의 출연과 함께 전세계적으로 빠르게 확산되었다. 웹 브라우저의 탄생과 더불어 전세계적으로 표준화가 급속도로 빠르게 진행 되었다.

- HTML 4는 1997년에 W3C에서 표준 권고안이 진행 되었으며 많은 HTML 핵심 기능에 대해 표준 방안이 시작되었다. 현재 www.w3c.org에서 표준안을 만들어 가고 있다.
  대표적인 교육 및 가이드 사이트 www.w3schools.com

- HTML 5 초안은 2004년에 시작되었으며 다양한 HTML 구현 방식과 웹 상의 HTML 문서에 대해 조사 결과를 반영하여 다음 요건을 담고 있습니다.

  - 일반적 HTML 및 XML 문법으로 작성된 HTML 5에 규약 정의
  - 상호 운용 구현을 위한 세부적인 작업 모델 정의
  - 새로운 문서 마크업 기능 향상
  - 웹 애플리케이션으로 통칭되는 개발 방식을 위한 마크업 및 API 소개

1. HTML5의 역사 – 2/2

년도	HTML 역사
1993. 06	HTML 1.0
1995. 11	HTML 2.0
1996	CSS 1 + JavaScript
1997. 12	HTML 4
1998	CSS2
1999. 12	HTML 4.1
2005	AJAX
2007	W3C가 HTML5 제정에 합류
2008. 01	HTML 5 초안 공개
2011. 05	HTML 5 최종 초안
2012. Q2	HTML 5 후보 표준안
2014. Q1	HTML 5 제안 표준안
2014. Q2	HTML 5 최종 표준안
2014.10.29	HTML5 최종안 발표 – W3C: IT World

2. HTML5의 필요성

- 기존 브라우저에서 사용되고 있었던 플러그인의 문제.
- 오랫동안 유지되어던 HTML4.1의 한계 극복 필요
- Mobile 및 N Screen의 출연으로 인한 다양한 플랫폼 및 디바이스 대응 필요
- 기존 CS 환경에서 요구되어지는 Web의 한계성 극복 필요
- 강력한 표준화 필요

3. HTML5의 특징

- 웹의 애플리케이션화.
- 복잡한 자바스크립트 코드 대신 브라우저의 기본 내장 기능으로 대체
- 새롭고 간단한 DOCTYPE
- 새롭고 간단한 문자셋 선언
- 표현과 내용의 분리
- 웹 애플리케이션 플랫폼의 표준
- HTML4보다 접근성 중시
- 문서 구조나 시맨틱스(Semantics)에 관련된 요소, video 요소, audio 요소 등 멀티미디어를 지원하기 위한 요소, canvas 요소, API 이용을 전제로 한 요소(element)등 새로운 요소가 추가됨

3. HTML5의 신규 기능 – 1/3

- 웹 스토리지(Web Storage)
  - 로컬 스토리지(Local Storage)라고도 한다.
  - 웹의 내용을 사용자 컴퓨터에 임시저장하는 기능을 구현하는 API
  - 인터넷 접속이 끊긴 상태에서도 이미 살펴보았던 게시판이나 웹 메일을 볼 수 있도록 애플리케이션을 만들 수 있다.
- 드래그앤드롭(Drag & Drop)
  - 웹 페이지상에서 원하는 항목을 드래그할 수 있게 해주는 API
  - 다른 API와 함께 사용하면 다양한 효과를 만들 수 있다.
- 지오로케이션(Geolocation)
  - 여러 포털 사이트에서 제공하는 공개지도 API와 함께 사용하면 자신의 현재 위치를 알아낼 수 있는 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있다.

3. HTML5의 신규 기능 – 2/3

- 캔버스(Canvas) 2D
  - <canvas> 요소와 그리기 API를 제공하여 웹에서 직접 그림을 그리는 애플리케이션을 만들 수 있다.
  - 3D기능은 OPEN GL을 웹에 맞게 변경한 Web GL을 사용한다.

- 웹 워커(Web Workers)
  - CPU에 부하를 많이 주는 작업을 여러 워커(worker)로 나누어 백그라운드에서 작업하면 실행 속도에 서로 영향을 주지 않고 실행할 수 있다.

- 인덱스드 DB(Indexed DB)
  - 진행 중이던 웹 SQL 데이터베이스 API에 대한 논의가 중단되면서 그에 대한 새로운 대안으로 등장
  - SQL 같은 별도의 언어를 배우지 않아도 되며 간단한 자바스크립트 API 만으로 데이터베이스 조작이 가능하다.
  - 대부분의 브라우저에서 아직 지원을 하고 있지 않다.

3. HTML5의 신규 기능 – 3/3

- 웹 SQL 데이터베이스(Web SQL Database)
  - Web SQL database는 관계형 데이터베이스를 기반으로 체계적으로 데이터를 저장할 수 있다.
  - HTML5 표준에서 제외되긴 했지만 많은 브라우저에서 지원을 하고 있다.

- Server Sent Events(SSE)
  - 서버가 웹페이지를 자동적으로 업데이트 될 수 있도록 해준다

- 웹 소켓(Web Socket)
  - 순수 웹 환경에서 실시간 양방향 통신을 위한 기능을 제공한다.
  - 웹 서버와 웹 브라우저가 지속적으로 연결된 TCP 라인을 통해 실시간으로 데이터를 주고 받을 있다.

4. HTML5 개발 환경

- JDK설치
  - java.sun.com 에서 Java SE 다운로드
- Tomcat 설치
  - tomcat.apache.org 에서 tomcat 서버 다운로드
- Eclipse 설치
  - www.eclipse.org 에서 eclipse enterprise edition 다운로드
- Database 설치
  - www.oracle.com 에서 11g express edition 다운로드
  - 각 프로그램을 설치할 OS가 32비트인지 64비트 인지 확인 후 설치

Section I. HTML5

1. What is HTML5
2. HTML5 Structure
3. HTML5 TAG
4. HTML5 API

1. HTML5 Structure


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<style>

</style>
<script>

</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

- DOCTYPE 문서 유형 지정
- 글로벌 속성 지정
- CSS Style 영역
- 전체 화면의 Style을 지정
- JavaScript 영역
- Program 영역
- 화면에 표현되어지는 내용

2. DOCTYPE

- DOCTYPE은 Document Type Declaration의 약자이며 DTD라고도 한다.
- DOCTYPE은 선언된 DOM문서가 HTML문서이고 어떠한 버전으로 작성 되었는지에 대해 선언한다.
- HTML5이전 버전에서는 아래와 같이 DOCTYPE을 지정 한다.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

- HTML5에서는 아래와 같이 DOCTYPE을 지정 한다.

```
<!DOCTYPE html>
```

2. META

- Meta 태그는 metadata의 약자로 HTML의 글로벌 속성 이외의 정보를 선언한다.

- Meta 태그 속성은 application-name, author, description, generator, keyword, http-equiv, charset 등이 있다.

속성	속성값	정의
charset	*character encoding*	문서의 문자 인코딩 지정
content	*some_text*	메타 정보의 내용 지정
http-equiv	content-type expires refresh set-cookie *others*	content 속성의 HTTP 헤더 지정
name	author description keywords generator *others*	content 속성의 이름 지정

2. META

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
검색 엔진 키워드를 정의합니다

<meta name="description" content="HTML and CSS">
웹 페이지에 대한 설명을 정의

<meta name="author" content="Hege Refsnes">
페이지의 저자를 정의

<meta http-equiv="refresh" content="30">
새로 고침 문서 30 초마다

<meta charset="EUC-KR‟>
언어 설정

3. STYLE

- STYLE 영역은 HTML5의 문서에서 화면의 디자인을 적용하는 역할을 담당한다.
- CSS를 이용하여 각 tag에 스타일을 적용한다.
- CSS를 이용하여 스타일을 적용한 예

```
<style>
  ul {
     margin: 0px;
     padding: 0px;
  }
  li{
    border:1px solid blue;
    text-align: center;
    margin: 0px;
    padding: 0.5em;
  }
</style>
```

4. SCRIPT

- SCRIPT 영역은 HTML5의 문서에서 프로그램 부분과 다양한 API를 적용하는 역할을 담당한다.

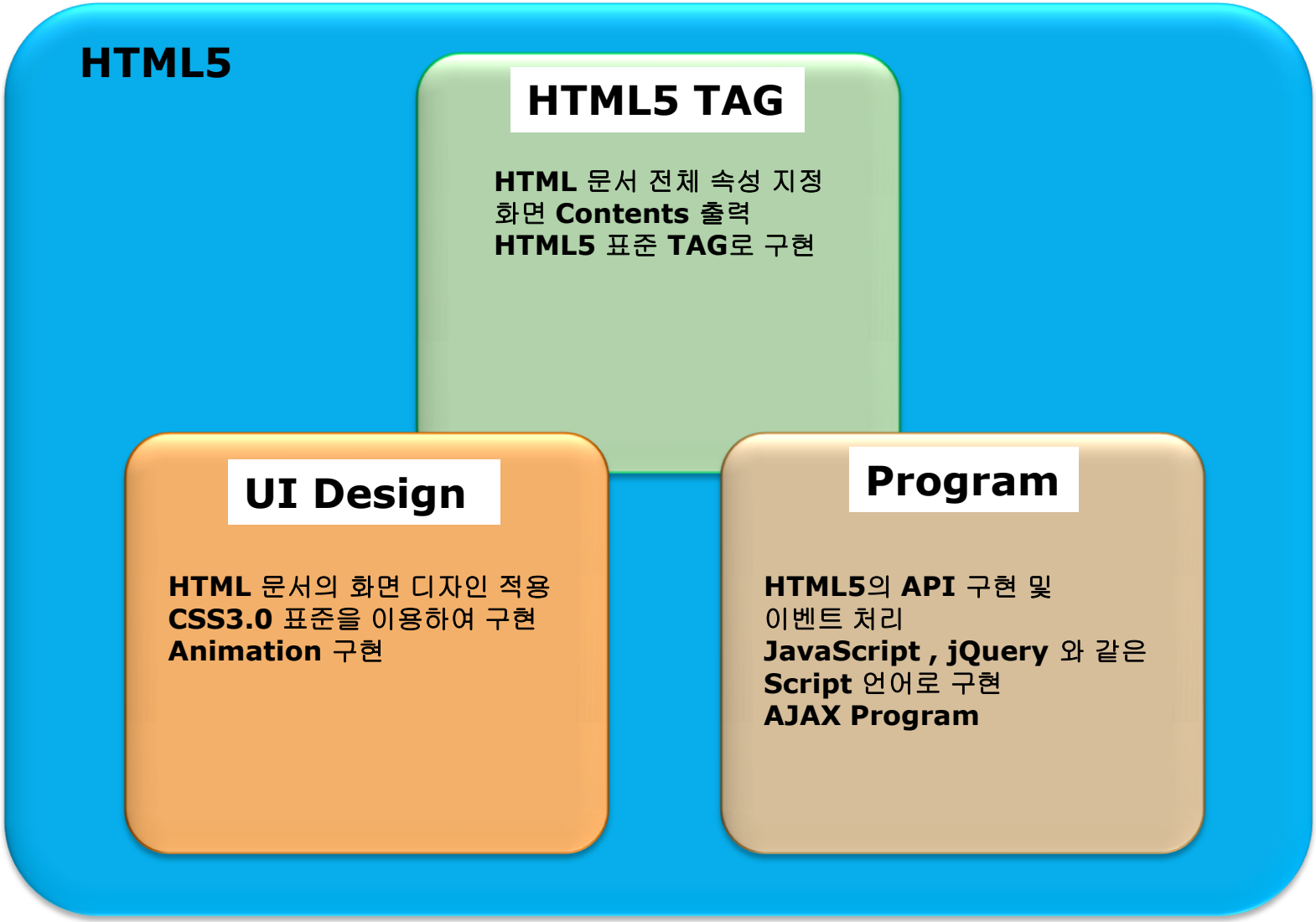
- JavaScript를 이용하여 프로그램을 작성 하며 jQuery나 기타 다양한 Script 언어를 사용한다.

- JavaScript를 적용한 예

```
<script>
var data = [{'id':'id01','name':'이말숙'},
          {'id':'id02','name':'김말숙'},
          {'id':'id03','name':'정말숙'},
          {'id':'id04','name':'황말숙'}
          ];

for(var i in data){
    with(data[i]){
          alert(id+' '+name);
    }
}
</script>
```

5. HTML5의 3가지 구성



Section I. HTML5

1. What is HTML5
2. HTML5 Structure
3. HTML5 TAG
4. HTML5 API

1. 신규 TAG

section	일반적인 문서나 애플리케이션 영역을 표시합니다. 섹션의 제목을 나타내는 h1~h6와 함께 사용할 수 있습니다.
article	뉴스 기사나 블로그 글 같은 독립적인 콘텐츠를 표시합니다.
aside	문서의 주요 부분을 표시하고 남는 사이드 바 콘텐츠를 표시합니다.
hgroup	제목과 그에 관련된 부제목을 하나로 묶습니다.
header	헤더 부분으로, 사이트 소개나 내비게이션 등을 표시하기도 하고 내용 중간에서는 머리글 역할을 하기도 합니다.
footer	푸터 부분을 표시합니다. 사이트 제작자나 저작권 정보 등을 나타낼 때 주로 사용합니다.
nav	사이트 안의 내비게이션 요소를 표시합니다.
figure, figcaption	그림이나 비디오 같은 멀티미디어 콘텐츠에 캡션을 붙이려고 할 때 사용합니다.
audio, video	멀티미디어 콘텐츠를 표시합니다. 애플리케이션 개발자들이 사용자 인터페이스를 직접 만들 수 있는 API를 제공합니다.
embed	플러그인 콘텐츠를 표시합니다.
mark	텍스트에 형광펜으로 칠한 것과 같은 강조 효과를 만듭니다.

1. 신규 TAG

progress	시간이 걸리는 작업과정을 막대로 표시합니다.
meter	측정값을 표시합니다.
time	날짜나 시간을 표시합니다.
ruby, rt, rp	루비 문자를 표현합니다.
canvas	웹상에 그래픽을 표시합니다. API와 함께 사용해 다양한 애플리케이션을 만들 수 있습니다.
command	사용자 실행 명령어를 표시합니다.
details	추가적인 정보나 사용자가 요청하는 정보를 표시합니다.
datalist	사용자가 텍스트 필드에 내용을 입력할 때 선택할 수 있는 값들을 목록으로 보여줍니다.
keygen	양식(form)을 서버로 전송할 때 한 쌍의 키를 만들어 private key(프라이비트 키)는 로컬에 저장하고 public key(퍼블릭 키)는 서버에 저장합니다.
output	수학적인 계산의 결과값을 표시합니다.

2. 변경 TAG

태그	HTML4에서의 의미	HTML5에서의 의미
a	href="#" 또는 href="javascript:;"로 지정해야 널 링크로 사용할 수 있습니다.	href 속성 없이 사용하면 '널 링크'로 사용됩니다.
address	실제 행정상의 우편물 받는 주소를 이탤릭으로 표시합니다.	사이트 제작자의 이름이나 이메일, 전화번호 등 제작자에 대한 정보를 이탤릭으로 표시합니다.
b	텍스트를 진하게 표시합니다.	텍스트를 진하게 표시할 뿐 아니라, 제품 소개서안의 제품명, 요약 문서 안의 키워드처럼 특별하게 중요하지는 않지만 진하게 표시하려고 할 때 사용합니다.
hr	가로줄을 표시합니다.	단락 단위로 주제를 바꾸려고 할 때 사용합니다.
i	텍스트를 기울어지게 표시합니다.	텍스트를 기울어지게 표시할 뿐 아니라, 중요한 정보가 들어 있지 않은 주변 콘텐츠로부터 텍스트를 따로 표시할 때 사용합니다.
menu	(사용하지 않도록 권고)	실제 문서 메뉴 정보를 제공하는 데 사용합니다.
small	작은 글자로 표시합니다.	세부 주석이나 법적 인쇄 문서에서 작은 인쇄 정보를 표시할 때 사용합니다.
strong	글자를 강조합니다.	단순히 진하게 표시하는 것보다 더 중요한 정보를 표시할 때 사용합니다.

2. 변경 TAG

- 권장하지 않는 TAG

img의 border 속성	값이 "0"일 때만 사용하고 가급적 CSS를 사용합니다.
script의 language 속성	<script type="text/javascript" language="Javascript">라고 쓸 때 HTML5에서는 language 속성이 type 속성과 중복되므로 생략해도 됩니다.
a의 name 속성	id로 바꾸어 쓰기를 권장합니다.

- 사용하지 않는 TAG

basefont	big	center	font
frame	frameset	noframes	s
strike	tt	u	

3. Form TAG

- HTML5에서 서버로 데이터를 전송 하는 방식은 Form Tag를 이용하여 전송하는 방식과 AJAX를 이용하여 전송 하는 방식이 있다.

- Form Tag 사이에 있는 다양한 형태의 정보를 String Type으로 서버 애플리케이션에 데이터를 전송 할 수 있다. enctype="multipart/form-data" 로 전송 시 다양한 파일 형태로 데이터를 전송 할 수 있다.

- Action 속성
  - Form의 전송 버튼을 클릭 하였을때 From에 지정한 데이터를 어떠한 서버 애플리케이션에 전송 할 지를 지정 한다.

- Method 속성
  - Form 데이터를 서버에 전송 시 어떠한 방식으로 전송 할지를 설정
  - GET 방식: 서버에 요청하는 URL 뒤에 Query String으로 전송
  - POST 방식: HTTP 메시지 안에 데이터를 인코딩 하여 전송

4. Form TAG 예


```
<form action="result.jsp" method="post"  >
  <input type="text" name="id">
  <input type="password" name="pwd">
  <input type="radio" name="sex"
                        value="male" checked> Male
  <input type="radio" name="sex"
                       value="female"> Female
  <select name="cars">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>
  <input type="submit" value="등록">
 </form>
```

5. HTML5 신규 TAG 예

- 아래와 같은 신규 input type이 추가 되었다.
  - color

```
<input type="color" name="favcolor">
```

  - date

```
<input type="date" name="regdate">
```

  - datetime

```
<input type="datetime" name="bdaytime">
```

  - datetime-local

```
<input type="datetime-local" name="bdaytime">
```

  - email

```
<input type="email" name="email">
```

  - month

```
<input type="month" name="bdaymonth">
```

5. HTML5 신규 TAG 예

- 아래와 같은 신규 input type이 추가 되었다.
  - number

    <input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
  - range

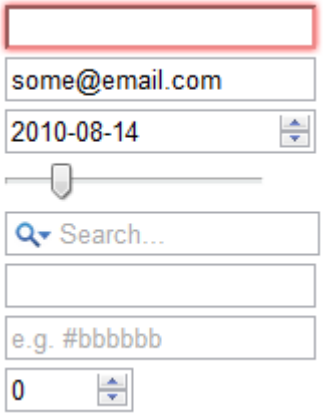
    <input type="range" name="points" min="0" max="10">
  - search

    <input type="search" name="googlesearch">
  - autofocus
  - datalist

```
<input type="text" list="car_list" name="car" />
<datalist id="car_list">
<option label="BMW" value="bmw" />
<option label="BENZ" value="benz" />
<option label="AUDI" value="audi" />
</datalist>
```

5. HTML5 신규 TAG 예


```
<style>
 [required] {
   border-color: #88a;
   -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 255, .5);
 }
 :invalid {
   border-color: #e88;
   -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(255, 0, 0, .8);
 }
</style>
```




```
<input type="text" required /><br />
<input type="email" value="some@email.com" />
<input type="date" min="2015-09-14" max="2016-09-14"
value="2015-09-14"/>
<input type="range" min="0" max="50" value="10" />
<input type="search" results="10" placeholder="Search..." />
<input type="tel"  placeholder="(555) 555-5555"
pattern="^\(?\d{3}\)?[-\s]\d{3-4}[-\s]\d{4}$" />
<input type="color" placeholder="e.g. #bbbbbb" />
<input type="number" step="1" min="-5" max="10" value="0" />
```

6. Multi Media Tag

- Video 실행.
  - 기존 웹 브라우저에서는 다양한 Plug-in을 이용하여 동영상을 동작
  - Youtube에서 기존에는 Flash를 이용하여 동영상을 동작 하였으나 최근에는 HTML5 동영상 플레이어를 이용하여 동작
  - 지원 포멧

    Ogg = Ogg 파일, Theora video codec/Vorbis audio codec
    MPEG4 = MPEG 4 파일, H.264 video codec/AAC audio codec
    WebM = WebM 파일, VP8 video codec/Vorbis audio codec
  - 실행 예

```
<video width="320" height="240" controls="controls">
  <source src="http://www.w3schools.com/tags/movie.mp4" type="video/ogg" />
  Your browser does not support the video.
</video>
```

6. Multi Media Tag

- Audio 실행.
  - 기존 웹 브라우저에서는 다양한 Plug-in을 이용하여 동영상을 동작
  - Naver 음악 Player와 같이 Plug-in 없이 동작 가능
  - 지원 포멧

Format	IE 9	Firefox 3.5	Opera 10.5	Chrome 3.0	Safari 3.0
Ogg Vorbis	No	Yes	Yes	Yes	No
MP3	Yes	No	No	Yes	Yes
Wav	No	Yes	Yes	Yes	Yes

  - 실행 예

```
<audio controls="controls">
  <source src="music.mp3" type="audio/mpeg" />
   Your browser does not support the audio element.
</audio>
```

7. Canvas Tag

- Canvas.
  - 웹 페이지에 다양한 Graphic 표현을 할 수 있는 영역을 만들어 준다.

```
<canvas id="mycanvas" width="200" height="100"></canvas>
```

  - canvas 영역에 Graphic 표현은 HTML5 API를 이용하여 JavaScript로 표현 한다.

```
<script type="text/javascript">
    var c=document.getElementById("mycanvas");
    var ctx=c.getContext("2d");
    ctx.fillStyle="#FF0000";
    ctx.fillRect(0,0,150,75);
</script>
```

  - canvas 영역에는 drawing paths, boxes, circles, characters, 그리고 이미지를 추가하기 위한 기능 등 다양한 기능을 제공 한다.

Section I. HTML5

1. What is HTML5
2. HTML5 Structure
3. HTML5 TAG
4. HTML5 API

1. HTML5 API

- HTML Geolocation
  - HTML 위치 정보 API는 사용자의 지리적 위치를 가져 오는 데 사용된다.
  - 사용자가 동작시키고 있는 디바이스의 브라우저를 통해 경도와 위도 정보 등 다양한 위치 정보를 조회 할 수 있다.

- HTML Drag/Drop
  - 드래그 앤 드롭은 매우 일반적인 기능으로서 객체를 선택하여 다른 위치로 드래그 할 수 있는 기능을 제공 한다.

- HTML Local Storage
  - 사용자의 브라우저에 특정 데이터를 저장 할 수 있는 기능을 제공 한다.
  - 쿠키와는 달리 더 안전하게 대용량의 데이터를 저잘 할 수 있다.

- HTML App Cache
  - 웹 페이지에 다양한 Graphic 표현을 할 수 있는 영역을 만들어 준다.

1. HTML5 API

- HTML App Cache
  - 웹 브라우저가 인터넷에 연결되지 않은 상태에서도 브라우저 캐쉬 기능을 이용하여 브라우저 내 기능을 사용 할 수 있는 기능을 제공 한다.
  - 대용량을 파일을 접속 시 마다 다운로드 되지 않도록 파일 캐쉬 기능도 제공 한다.

- HTML Web Workers
  - HTML 페이지에서 스크립트를 실행하는 경우 스크립트가 완료 된 후 전체 페이지가 실행 된다.
  - 스크립트가 실행되는 순간에도 백그라운드로 다른 스크립트를 실행 할 수 있도록 한다.

1. HTML5 API

- HTML SSE
  - Server Sent Event는 웹페이지가 자동으로 업데이트를 하여 서버에서의 변경된 데이터를 전송 받을 수 있게 하는 이벤트 이다.

- HTML Web Socket
  - HTTP의 한계를 극복하기 위해 웹 서버와 브라우저간에 TCP/IP를 사용 할 수 있도록 한다.
  - 실시간으로 웹 서버와 브라우저간 데이터를 전송 할 수 있도록 한다.

1. HTML5 API

- document.querySelector()
  - HTML4에서 사용되던 document.getElementById()를 대체 하는 함수로 보다 편하게 DOM 구조를 제어 할 수 있다.

- document.querySelectorAll()
  - HTML4에서 사용되던 document.getElementsByTagName()을 대체 하는 함수로 보다 편하게 DOM 구조를 제어 할 수 있다.

- 선택자는 CSS3.0 에서 사용되는 Tag, Id, Class 등 다양한 형태로 선택을 할 수 있다.

```
document .querySelector(‘h1’);  // 단수 또는 여러 개가 있을 경우 첫 번째 선택
document .querySelector(‘#myId’);  // id 값을 선택
document .querySelector(‘.myClass’);  // class 값을 선택
document .querySelector(‘h1.myClass’);
document .querySelector(‘h1 > #myId’);
```

2. HTML5 Geolocation


```
function success(position){
	lat = position.coords.latitude;
	lng = position.coords.longitude;
	center = new google.maps.LatLng(lat,lng);
	map.setCenter(center);
};
function error(){
	alert('error');
};

var watch = window.navigator.geolocation.watchPosition(
	success,
	error,
	{
		enableHighAccurancy:true,
		timeout:5000,
		maximumAge:0
	}
);
```

2. HTML5 Drag/Drop


```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
function allowDrop(ev) {
    ev.preventDefault();
}
function drag(ev) {
    ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}
function drop(ev) {
    ev.preventDefault();
    var data = ev.dataTransfer.getData("text");
    ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
<img id="drag1" src="img_logo.gif" draggable="true"
ondragstart="drag(event)" width="336" height="69">

</body>
</html>
```

2. HTML5 Local Storage


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id="result"></div>

<script>
// Check browser support
if (typeof(Storage) !== "undefined") {
    // Store
    localStorage.setItem("lastname", "Smith");
    // Retrieve
    document.getElementById("result").innerHTML =
localStorage.getItem("lastname");
} else {
    document.getElementById("result").innerHTML = "Sorry, your browser does not
support Web Storage...";
}
</script>

</body>
</html>
```

Section II. CSS3.0

1. What is CSS
2. CSS Selector
3. CSS Attribute
4. CSS Layout
5. Multi Device & OS

1. What is CSS

- CSS란 **C**ascading **S**tyle **S**heets 란 의미로 HTML5 TAG에 다양한 스타일을 적용 함으로서 UI 개발에 있어 중요한 역할을 한다.

- CSS를 적용 함으로서 하나의 HTML문서를 다양한 형태로 표현 할 수 있다.

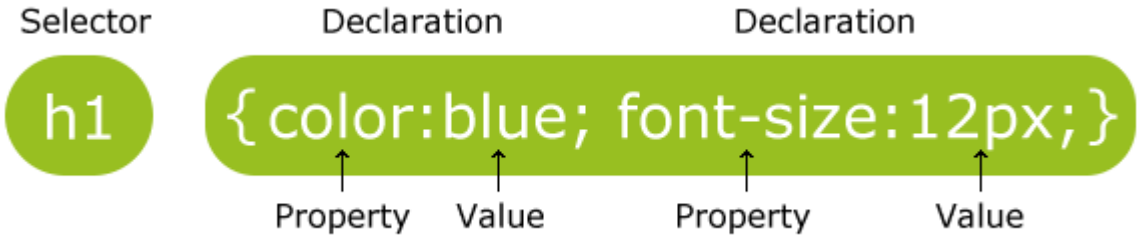
- 다양한 디바이스에 하나의 HTML 문서를 디바이스의 화면과 특징에 맞게 표현 할 수 있다.

- CSS2.0에서 CSS3.0으로 업그레이드 되면서 다양한 기능 및 애니메이션 기능이 추가 되었다.

  1. 그라디언트
  2. 그림자효과
  3. 둥근모서리 사용가능
  4. 멀티컬럼 레이아웃
  5. 미디어 쿼리
  6. 애니메이션 효과

2. CSS Syntex

- HTML TAG를 선택하여 하나 이상의 스타일을 주입 할 수 있다.



- CSS 적용 예

```
<style>
h1 {
    color: red;
    /* This is a single-line comment */
    text-align: center;
}
</style>

<body>
   <h1>CSS TEST</h1>
</body>
```

3. CSS 적용 방법

- CSS를 적용 하는 방법은 크게 3가지로 나누어 진다.

  - External style sheet

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

  - Internal style sheet

```
<style>
body {
    background-color: linen;
}
</style>
```

  - Inline style

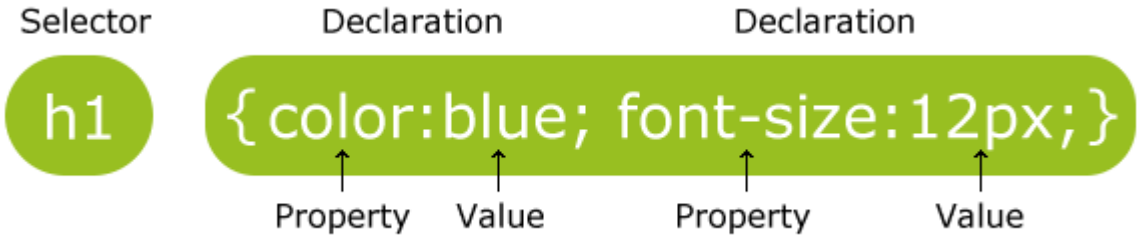
```
<h1 style="color:blue;margin-left:30px;">This is a heading.</h1>
```

Section II. CSS3.0

1. What is CSS
2. CSS Selector
3. CSS Attribute
4. CSS Layout
5. Multi Device & OS

1. CSS Selector

- Selector란 HTML에서 스타일을 주고자 하는 TAG를 의미한다.



- Selector는 id, class, type, attribute등 다양한 형태로 선택이 가능하다.

  - Id는 전체 화면에 고유한 tag를 특정 id로 지정하여 사용한다.
  - class는 다양한 tag에 동시에 스타일을 지정 할 때 사용한다.
  - 여러 가지 tag를 그룹을 지어 스타일을 지정 할 수 있다.
  - 상위 하위로 나누어 특정 tag의 하위 tag만을 지정 할 수 있다.
  - 다양한 기법을 통해 순서와 NOT 조건을 이용할 수 있다.

2. CSS Selector 참조 방법

- tag를 이용하는 방법

```
p {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

- Id를 이용하는 방법

```
#para1 {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

- class를 이용하는 방법

```
.center {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

2. CSS Selector 참조 방법

- tag의 특정 class를 이용하는 방법

```
p.center {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

- 그룹으로 지정 하는 방법

```
h1, h2, p {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

- 특정 tag의 하위 속성을 지정 하는 방법

```
h1 >  #name {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

- Attribute를 선택자로 설정.
  - 특정 tag의 attribute를 선택 하는 방법

```
<style>
input[type=text]{
	color:red;
}
input[type=password]{
	color:blue;
}
</style>

<body>
<form>
	ID<input type="text" name="id"><br>
	PWD<input type="password" name="pwd"><br>
</form>
</body>
```

마우스가 특정 tag를 선택 할 시 반응

Selector	Example	Description	CSS Version
:active	a:active	마우스를 클릭 할 시	1
:hover	a:hover	마우스로 tag를 선택 할 시	1
:visited	a:visited	마우스로 click 이후	1

```
a:active {
    background-color: blue;
}

a:hover {
    background-color: yellow;
}

a:visited {
    background-color: red;
}
```

3. CSS Reference

다수의 tag의 특정 위치를 지정

Selector	Example	Description	CSS Version
:first-child	li:first-child	첫 번째 위치하는 tag 지정	2
:last-child	li:last-child	마지막에 위치하는 tag 지정	3
:nth-child(n)	li:nth-child(2n) li:nth-child(2n+1)	첫번째에서 짝수 또는 홀수 번째 위치한 tag 지정	3
:nth-last-child(n)	li:nth-last-child(2n) li:nth-last-child(2n+1)	마지막에서 짝수 또는 홀수번째 위치한 tag 지정	3

```
<ul>
    <li>First</li>
    <li>Second</li>
    <li>Third</li>
    <li>Fourth</li>
    <li>Fifth</li>
</ul>
```

특정 위치의 문자 내용을 지정

Selector	Example	Description	CSS Version
::first-letter	p::first-letter	특정 문장의 첫 번째 문자를 지정	1
::first-line	p::first-line	특정 문장의 첫 번째 라인을 지정	1
::selection	p::selection	마우스로 선택한 부분을 지정	3

```
p::first-letter {
    color: blue;
}

p::first-line {
    color: yellow;
}

p::selection {
    color: red;
}
```

Section II. CSS3.0

1. What is CSS
2. CSS Selector
3. CSS Attribute
4. CSS Layout
5. Multi Device & OS

1. CSS Font

- font-family 속성을 통한 font 지정
  - 브라우저 와 운영 체제 사이에 호환성을 보장하기 위해, 다양한 글꼴을 지정한다. 이는 운영체제 마다 지원하는 글꼴이 다르기 때문이다.운영체제가 지원하지 않는 경우, 다음 폰트를 시도한다.

```
<style>
p.serif {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

p.sansserif {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
</style>
```

2. Web Font

- Web Font

  - 월드 와이드 웹(WWW)상의 웹 페이지들을 작성하기 위해 사용되는 HTML, XML 혹은 다른 마크업 언어들에서 다운로드 글꼴로 사용 가능한 글꼴 형식. 1999년 W3C에서 표준 글꼴 형식을 확정하여 발표하였고, 이전까지는 각 회사마다 개발하여 브라우저마다 나름대로의 글꼴 형식으로 사용하였다.

  - 다양한 디바이스 및 운영체제에서 지원하는 폰트가 다르기 때문에 웹 상에 게시되는 문서의 글꼴을 동일한 형식으로 표현 하기 위해 반드시 필요하다.

  - 대표적인 Web Font 제공 사이트

    https://www.google.com/fonts

3. CSS Text

- Text의 위치와 Color를 지정 할 수 있다.
  - HTML에 표현되어진 글자의 수평 위치와 색상 지정이 가능 하다.

```
<style>
p {
   color: #00ff00;
   text-align: center;
}
a {
   text-decoration: none;
}
h1 {
   text-decoration: overline;
}
h2 {
   text-decoration: line-through;
}
h3 {
   text-decoration: underline;
}
</style>
```

4. CSS Units

- CSS 단위
  - CSS3에서 사용하는 크기 단위는 %, em, cm, mm, inch, px이다.
  - 폭, 마진, 패딩, 글꼴 크기, 테두리 폭, 같은 길이가 필요한 부분에 사용된다.
  - 상대 길이와 절대 길이로 나누어 진다.

구분	설명	예
상대 길이	상대 길이 단위는 다른 길이 속성에 길이 상대를 지정한다.	%, em
절대 길이	절대 길이 단위는 고정되어 지정 된다.	px , cm, mm, inch

```
<style>
h1 {
   font-size: 120%;
}
h2 {
   font-size: 3em;
}
div{
   width: 300px;
}
</style>
```

5. CSS Color

- CSS를 이용하여 다양한 Color를 지정 할 수 있다.
  - HEX 코드 값, RGB, RGBA 값, HSL, HSLA 값, 색상 명 등을 이용하여 색상을 지정 할 수 있다.

```
p:nth-child(1) {
    background-color:#FFFF00;
}

p: nth-child(2){
    background-color:rgb(255,255,0) ;
}

p: nth-child(3) {
    background-color:yellow;
}
```

6. URL 이용

- CSS 속성 값에 URL을 이용하여 특정 속성 값을 지정 할 수 있다.
  - 인터넷 상에 존재 하는 파일을 지정 할 때 사용 된다.
  - 웹 서버에 존재 하는 이미지를 지칭 할 때 사용 된다.

```
<style>

body {
    background-image: url(“http://www.test.com/paper.gif");
    background-color: #cccccc;
}

div{
    background-image: url(“img/bg.gif");
}

</style>
```

7. CSS Background Image

- 다양한 HTML TAG에 배경 이미지를 설정 할 수 있다.
  - background-color
  - background-image
  - background-repeat
  - background-attachment
  - background-position

```
<style>
body {
    background-color: #b0c4de;
    background-image: url("paper.gif");
    background-repeat: repeat-x;    /* repeat-y, no-repeat */
    background-position: right top;
}
</style>
```

```
body {
    background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;
}
```

8. CSS Table

- CSS를 이용하여 Table의 속성 값을 변경 할 수 있다.

```
<style>

table {
    border-collapse: collapse;
}
table, td, th {
    border: 1px solid green;
}

th {
    background-color: green;
    color: white;
    text-align: left;
}
td {
    padding: 15px;
}

</style>
```

9. CSS Box Model

- CSS 박스 모델은 기본적으로 HTML 요소를 감싸는 상자를 의미 하며 Border, Padding, Margin등을 이용하여 구현 한다.
  - Margin: box의 외부 여백을 의미 한다.
  - Border: box의 테두리를 의마 한다.
  - Border style: dotted, solid, double, dashed
  - Padding: box의 안쪽 여백을 의미 한다.
  - Content: box 안에 들어가는 text, image, box 등을 의미 한다.




```
<style>
div {
    background-color: lightgrey;
    width: 300px;
    /* max-width:300px; */
    padding: 25px;
    border: 25px solid navy;
    /* dotted, solid, double, dashed */
    margin: 25px;
}
</style>
```

10. CSS Display

- Display 속성은 화면에 출력되는 형식을 의미 한다. 모든 HTML의 기본적인 출력 형식은 block형식과 inline 형식으로 출력 된다.

  - block: 좌우 영역을 모두 사용하여 표현 한다.
  - inline: 표현되는 요소의 좌우크기 만큼만 영역을 잡는다.

block 형식

1.
2. <h1> - <h6>
3. <p>
4. <form>
5. <header>
6. <footer>
7. <section>

inline 형식

1.
2. <a>
3. <img>

10. CSS Display

- display 속성을 변경이 가능 하며 화면에서 출력을 하지 않도록 할 수도 있다.

```
<style>
p {
    display: inline;
}
span {
    display: block;
}
h1.hidden {
    display: none;
}
</style>
```

- display:none은 화면에서 영역까지도 출력을 하지 않지만 visibility를 이용하면 화면에는 출력이 되지 않지만 영역은 유지 한다.

```
h1.hidden {
    visibility: hidden;
}
```

11. CSS Position

- Position 속성은 화면에 출력 시 위치를 지정 하는 방법을 제공 한다.
  - static: 정적 배치로 기본 값으로 사용.
  - relative: 주변 요소에 상대적으로 배치.
  - fixed: 특정 위치에 고정 배치.
  - absolute: 무조건 상위 요소를 기준으로 배치.

```
div.relative {
    position: relative;
    width: 400px;
    height: 200px;
    border: 3px solid #8AC007;
}

div.absolute {
    position: absolute;
    top: 80px;
    right: 0;
    width: 200px;
    height: 100px;
    border: 3px solid #8AC007;
}
```

```
<body>

<h2>position: absolute;</h2>

<div class="relative">
    <div class="absolute">
    </div>
</div>

</body>
```

11. CSS Position

- z-index는 두개의 개체가 중첩 되었을 때 어떠한 개체를 먼저 보여 지게 할지를 결정 하는 것이다.
  - z-index 값은 숫자로 지정 하며 높을 수록 앞에 표현 된다.
  - opacity는 개체의 투명도를 줄수 있다. (1 ~ 0)

```
div.absolute {
    position:  absolute;
    width: 200px;height: 200px;
}
div:nth-child(1) {
    top: 10px; right: 10px;
    background:red; z-index:10;
}
div:nth-child(2) {
    top: 50px; right: 50px;
    background:blue; z-index:5;
    opacity: 0.5;
}
div:nth-child(3) {
    top: 100px; right: 100px;
    background:green; z-index:1;
}
```

```
<body>

<h1>z-index TEST</h1>

<div class="absolute">
</div>
<div class="absolute">
</div>
<div class="absolute">
</div>

</body>
```

12. CSS Float

- Float를 통해 개체의 고유한 display 속성과는 상관 없이 개체를 좌 또는 우로 배치를 할 수 있다.
  - float:left
  - float:right

```
div.float {
    float:left;
}
div:nth-child(1) {
    background:red;
}
div:nth-child(2) {
    background:blue;
}
div:nth-child(3) {
    background:green;
}
```

```
<body>

<h1>z-index TEST</h1>

<div class="float">
</div>
<div class="float">
</div>
<div class="float">
</div>

</body>
```

13. CSS overflow

- 개체 안에 개체가 포함 되어 있을 경우 포함 되어진 개체가 외부 범위를 벗어 났을 경우 처리 하는 방법을 제시 한다.
  - auto: 자동으로 외부 범위를 늘려 준다.
  - hidden: 자동으로 외부 범위를 벗어 난 부분을 사라지게 한다.
  - scroll: 자동으로 스크롤을 만들어 준다.

```
div{
    width:300px;
    height:300px;
    border: 2px solid black;
    overflow:hidden;
    /* auto, hidden, scroll */
    /* scroll-x, scroll-y */
}
div.box {
    width:150px;
    height:150px;
    border: 1px solid black;
}
```

```
<body>

<h1>z-index TEST</h1>
<div>
      <div class="box">
      </div>
      <div class="box">
      </div>
      <div class="box">
      </div>
</div>
</body>
```

Section II. CSS3.0

1. What is CSS
2. CSS Selector
3. CSS Attribute
4. CSS Layout
5. Multi Device Layout

1. CSS Navigation Bar

- CSS를 이용하여 네비게이션 바를 만들어 보자
  - ul/li를 이용하여 기본 메뉴 데이터 작성
  - css를 이용하여 메뉴 배치 구성
  - a tag를 이용하여 클릭 이벤트 발생

HTML5	CSS3.0	JavaScript	jQuery	AJAX

```
<body>
	<ul>
		<li><a href="#">HTML5</a></li>
		<li><a href="#">CSS3.0</a></li>
		<li><a href="#">JavaScript</a></li>
		<li><a href="#">jQuery</a></li>
		<li><a href="#">AJAX</a></li>
	</ul>
</body>
```

1. CSS Navigation Bar


```
<style>
	a{
		text-decoration:none;
	}
	ul{
		list-style:none;
		overflow: hidden;
	}
	li{
		float:left;
	}
	ul > li > a{
		display: block;
		padding: 10px 20px;
		border: 1px solid black;
		background: red;
		color:white;
	}
	ul > li > a:hover{
		background: blue;
		color:yellow;
	}
</style>
```

2. CSS Button

- CSS를 이용하여 버튼을 만들어 보자
  - div를 이용하여 button 구조를 만든다.
  - css를 이용하여 button을 구현 한다.
  - 그라이데이션 효과를 준다.



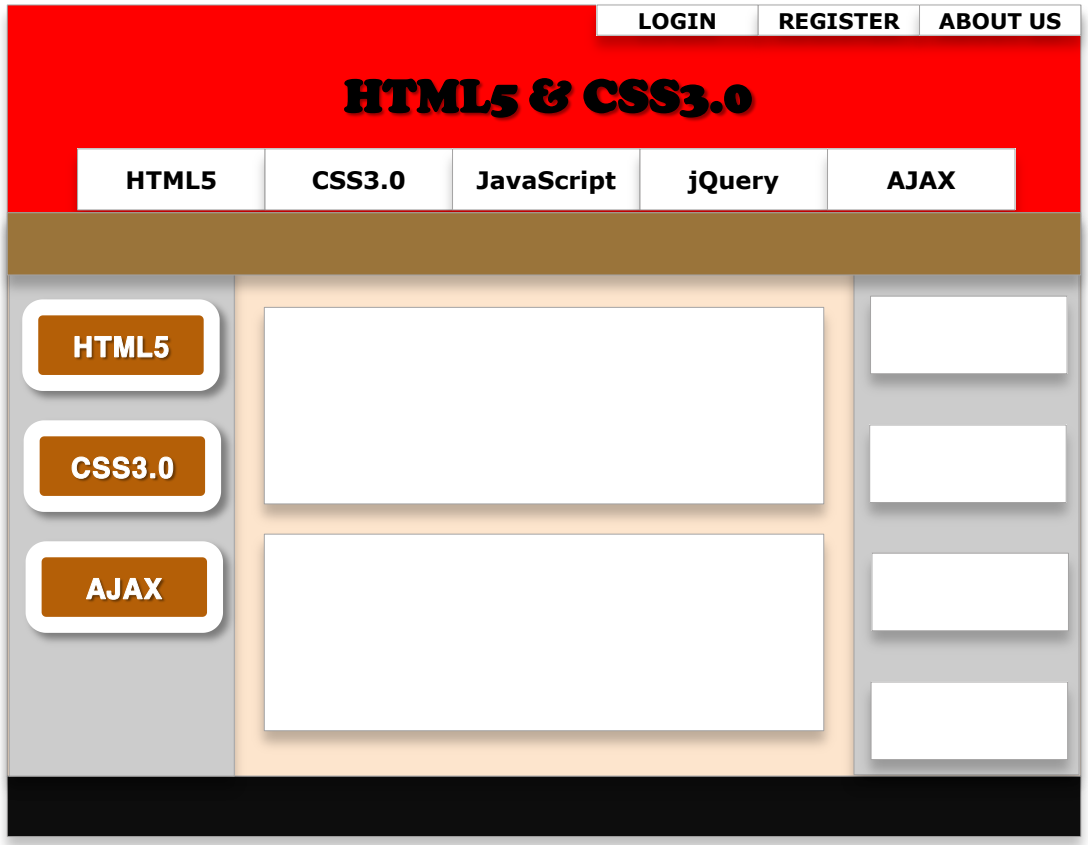

```
<div id="button">
   <a href="#">Click</a>
</div>
```

2. CSS Button


```
a{
	text-decoration:none;
}
#button{
	width:150px;   height:70px;
	background-color:red;
	border:10px solid white;
	border-radius:30px;
	box-shadow: 5px 5px 5px gray;
}
#button > a{
	line-height:70px;
	disaply:block;
	text-align:center;
	font-family: 'Aclonica', sans-serif;
	font-size:200%;
	color:white;   font-weight:bold;
}
#button > a:hover{
	color:yellow;
}
#button:hover{
	background-color:blue;
}
```

3. CSS Layout 설정

- CSS를 이용하여 복잡한 구조의 화면을 구현해 보자.
  - <header>, <section>, <footer>, <nav> 등 HTML5에서 제공하는 새로운 Tag를 이용한다.(모든 속성 자체는 div와 동일하나 의미만 부여됨)
  - css를 이용하여 화면 구성을 구현 한다.




```
<body>
      <header>
      </header>
      <nav>
      </nav>
      <section>
            <aside></aside>
            <aside></aside>
            <aside></aside>
      </section>
      <footer>
      </footer>
</body>
```

Section II. CSS3.0

1. What is CSS
2. CSS Selector
3. CSS Attribute
4. CSS Layout
5. Multi Device & OS

1. N Screen

다양한 디바이스 및 운영체제의 등장

- 2010년 이후 스마트폰의 등장 이후 컴퓨팅 환경이 PC와 서버에서 다양한 휴대용 기기 및 태블릿, IOT 장비 등으로 확장 되고 있다.
  - 스마트 폰, 태블릿
  - 스마트 티비
  - 전자제품 및 장비
  - 스마트 자동차

- 다양한 컴퓨팅 환경은 인터넷의 접근을 기반으로 HTML5라는 표준화된 환경 아래 Application이 개발 되고 있다.

- 디바이스와 운영체제의 다양화로 각 환경에 맞는 애플리케이션 개발은 어려워진 상황에서 HTML5기반의 표준화된 개발 환경이 주목 받고 있으며 각 운영체제의 애플리케이션이 HTML5 기반의 WEB Application으로 개발 되어지고 있다.

1. N Screen

◆ 모바일 환경의 변화

- 초기 모바일 운영체제에서는 자체적으로 제공하는 SDK를 이용하여 다양한 Application(App)을 개발 할 수 있었다 이를 Native App이라 칭한다.
- 디바이스의 다양화와 운영체제의 빠른 변화에 따라 Native App의 개발은 어려움을 격개 되며 점진적으로 모바일 웹으로 진화 하게 된다 .
- 네이티브앱의 특화된기능 (push 알림,장치연동) 만을 이용하고 내부적인 콘텐츠는 HTML5 기반의 모바일 웹을 이용하여 개발 된다.
- 모바일 환경에 특화된 CSS/Script 및 개발환경 등이 나오고 있다.
  - Phone Gap
  - jQuery Mobile
  - Bootstrap
  - Sencha

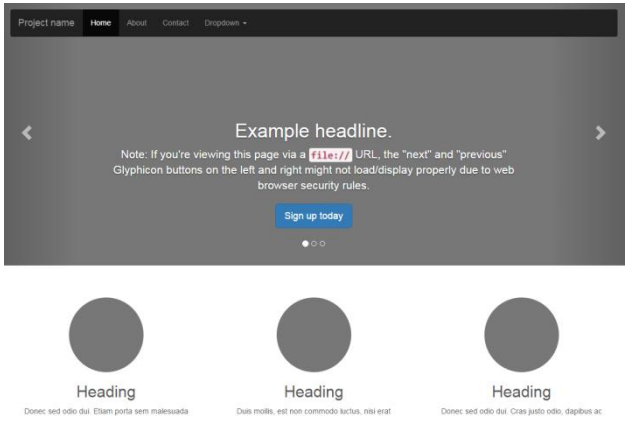
2. 반응형 웹

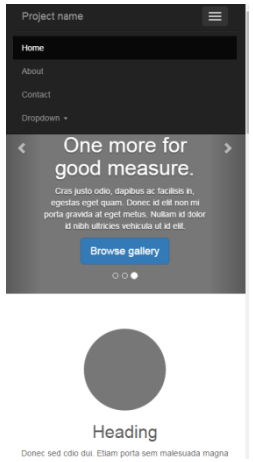
◆ 반응형 웹

- 반응형 웹이란 디스플레이 종류에 따라 화면의 크기가 자동으로 최적화되도록 조절되는 웹페이지를 의미 한다.

- HTML5 시대가 도래됨에 따라 기능 완성 형태의 새로운 마크업 언어의 등장으로 스마트한 웹페이지 구현이 가능하다.

- Bootstrap이 대표적인 반응형 웹개발 라이브러리로 전세계적으로 많이 사용되고 있다.(http://getbootstrap.com)





2. 반응형 웹

HTML5 Meta 정보 설정

- 반응형 웹 개발을 위해 우선 HTML5의 meta 정보를 아래와 같이 설정 한다.

```
<meta name="viewport"  content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
```

구분	설명	예
width	화면의 너비	width=300 width=device-width
height	화면의 높이	height=300 height=device-height
initial-scale	최초 확대 비율	initial-scale=1.0
user-scalable	사용자의 확대축소 가능 여부	user-scalable=no
maximum-scale	최대 확대 비율	maximum-scale=1.0
minimum-scale	최소 확대 비율	minimum-scale=1.0
target-densitydpi	DPI 설정	target-densitydpi=max-dpi

2. 반응형 웹

@media 사용

- @media 태그를 사용하여 화면의 사이즈에 따라 CSS를 달리 적용.

```
<style>
@media screen and (max-width:767px){
        body{
                background:red;color:white;
        }
}
@media screen and (min-width:768px) and (max-width:959px){
        body{
                background:blue;color:white;
        }
}
@media screen and (min-width:960px){
        body{
                background:black;color:white;
        }
}
</style>
```

2. 반응형 웹

CSS3 @media Rule

```
@media screen and (max-width:767px){
      /*  screen: 일반 모니터에 출력 시 적용 */
      /*  print : 프린터에 출력 시 적용 */
      /*  all: 모든 상황에 적용 */
}
```

- @media 사용 syntex

```
@media not|only mediatype and (media feature) {
   CSS-Code;
}
```

- link 사용 syntex

```
<link rel="stylesheet" media="mediatype and|not|only (media
feature)" href="mystylesheet.css">
```

Section III. JavaScript

1. What is JavaScript
2. Structure & Syntax
3. Data Type & Function
4. Conditions & Loop
5. DOM
6. BOM

1. What is JavaScript

- JavaScript
  - Netscape 사가 1996년 2월에 자바언어를 기반으로 하여 웹 브라우저에서 실행하는 스크립트언어로 발표 되었다.
  - 초창기에는 HTML의 정적인 부분을 JavaScript를 이용하여 다이나믹한 UI와 이벤트 처리에 사용되며 여러 브라우져 업체들이 벤더에 특화된 스크립트로 발전 하기 시작 한다.
  - ECMA(Europe Computer Manufacture Association)에서 표준안을 발표 하고 ECMAScript로 표준화를 이룬다.
  - 브라우저 벤더의 특화된 스크립트 언어로 인해 아직까지 통일되지 않은 형태로 발전되고 있다.
  - jQuery와 같은 크로스브라우징이 가능한 Library로 파생되어진다.
  - 모바일웹 및 다양한 웹 개발 분야에서 단순 Library로 사용되던 JavaScript는 Angular JS와 같은 프레임워크로 발전 되며 세계에서 가장 많이 사용되는 언어로 발전 하게 된다.

1. What is JavaScript

- JavaScript 발전

  - 프로토타입의 OOP를 지원 함으로서 기존의 스크립트 언어의 한계를 극복.
  - 2001년 JSON 포멧을 발표 하면서 구조적 데이터 활용을 함으로서 기존의 XML의 한계를 극복.
  - 2005년 AJAX를 발표 하면서 비동기 프로그래밍 가능 하도록 발전.
  - 2006년 jQuery의 발표로 크로그 브라우징이 가능한 스크립트 언어로 발전.
  - 2008년 구글 V8엔진을 통해 브라우저에서의 동작 속도 향상.
  - 2009년 Node.js를 통해 서버 사이드의 스크립트화.
  - 2014년 구글의 Angular JS 발표를 통한 Framework 기반 개발 환경 구축

2. JavaScript 필요성

- HTML 내부 Content를 자유롭게 변경 추가가 가능 하게 한다.
  - JavaScript 를 통해 HTML TAG를 변경 추가 삭제가 가능 하며 속성 값들의 변경이 가능 하다.
- CSS를 자유롭게 변경 한다.
  - JavaScript 를 통해 HTML TAG에 다양한 CSS를 변경 가능 하게 한다.
- Event 처리 및 Validation.
  - JavaScript 를 통해 화면에 입력된 데이터의 검정 작업이 가능 하다.
  - 화면에서의 이벤트 처리 및 이벤트 시 행위를 제어 할 수 있다.
- Web Page에서의 프로그램 부분을 담당한다.
  - 다양한 API를 제공하며 HTML5에서의 프로그램 부분을 담당하다.

Section III. JavaScript

1. What is JavaScript
2. Structure & Syntax
3. Data Type & Function
4. Conditions & Loop
5. DOM
6. BOM

1. JavaScript 위치

- HTML 내부에 3가지 위치에 선언 될 수 있다.
  - JavaScript in <head>

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<script>
function myFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML =
                                        "Paragraph changed.";
}
</script>
</head>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>
</body>
</html>
```

1. JavaScript 위치

- JavaScript in <body>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My Web Page</h1>

<p id="demo">A Paragraph</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph
changed.";
}
</script>

</body>
</html>
```

1. JavaScript 위치

- External JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script src="myScript.js"></script>
</body>
</html>
```

```
/*  myScript.js */

function myFunction() {
   document.getElementById("demo").innerHTML =
                              "Paragraph changed.";
}
```

2. JavaScript 예제 1

- Hello JavaScript 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<script>
		alert('Hello JavaScript 1');
</script>
</head>
<body>
		<h1>Hello JavaScaript</h1>
		<script>
			alert('Hello JavaScript 2');
		</script>
</body>
</html>
```

2. JavaScript 예제 2

- <body>와 </body>사이가 정상 동작 이후 window.onload 함수가 동작

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<script>
// 화면 출력 후 함수가 동작
window.onload = function(){
        alert('Hello JavaScript 1');
};
</script>
</head>
<body>
        <h1>Hello JavaScaript</h1>
</body>
</html>
```

2. JavaScript 예제 3

- 특정 영역에 스트링 값을 출력

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<script>
window.onload = function(){
    document.getElementById("demo1").innerHTML = 'DEMO1 TEST';
    document.getElementById("demo2").innerHTML = "DEMO2 TEST";
};
</script>
</head>
<body>
        <h1>Hello JavaScaript</h1>
        <h2 id="demo1"></h2>
        <h2 id="demo2"></h2>
</body>
</html>
```

2. JavaScript 예제 4

- Web Browser 콘솔에 log 출력 방법

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<script>
window.onload = function(){
    var a = 100;
    var b = 200.0;
    c = a * b;
    console.log(‘Log Test:’+c);
};
</script>
</head>
<body>
        <h1>Hello JavaScaript</h1>
</body>
</html>
```

Section III. JavaScript

1. What is JavaScript
2. Structure & Syntax
3. Data Type & Function
4. Conditions & Loop
5. DOM
6. BOM

1. JavaScript Identifiers

- 변수 선언, 함수 선언, Object 생성 시 명명 규칙.
  - 문자, 숫자, _, $ 기호를 포함 할 수 있다.
  - 스페이스는 포함 할 수 없다.
  - 반드시 문자 또는 _, $로 시작해야 하며 숫자로 시작 할 수 는 없다.
  - 문자는 대소문자를 구분 한다.
  - 예약어는 사용할 수 없다.

```
<script>
  var data1 = 100;
  var 1data = 200;
  var $data = 300;
  var data one = 400;
  var data = 500;
  var DATA = 600;
</script>
```

2. JavaScript Data Type

- JavaScript 에서는 모든 변수 선언을 var로 선언 한다.

  - undefined: 어떠한 데이터 타입도 선언되지 않은 상태.
  - number: 실수, 정수 모두 포함.
  - boolean: true, false를 의미 함.
  - string: 문자열, character 모두 포함 “” ,’ ’ 로 표현.
  - array: 배열, 다양한 타입을 포함 할 수 있다. 데이터 타입은 object 로 표현. []로 사용
  - object: 객체 type 을 의미 {}로 사용
  - function: 함수를 의미, JavaScript에서는 함수를 하나의 타입으로 선언 하여 사용 할 수 있다.

2. JavaScript Data Type

- typeof() 함수를 통해 각각의 type을 확인 할 수 있다.

```
<script>

  // undefined
  var data1;

  // number
  var num1 = 100;
  var num2 = 200.123;

  // string
  var str1 = 'abc';
  var str2 = "abc";

  // boolean
  var b = true;

</script>
```

```
<script>

  // object
  var obj1 = {'id':'id01',
              'name':'이말숙'};

  // array
  var arr = [1,2,'str',{'a':1}];

  // function
  var func = function(){
        return 100;
  };

</script>
```

3. JavaScript Number

- Number로 변경 할 수 있는 함수 제공.
  - Global 함수.
    - Number(): number 타입이 아닌 변수를 number로 변경
    - parseInt(): 정수 형으로 변경
    - parseFloat(): 실수 형으로 변경

```
x = true;
Number(x);        // returns 1
x = false;
Number(x);        // returns 0
x = new Date();
Number(x);        // returns 1404568027739
x = "10"
Number(x);        // returns 10
x = "10 20"
Number(x);        // returns NaN
```

```
parseInt("10");         // returns 10
parseInt("10.33");      // returns 10
parseInt("10 20 30");   // returns 10
parseInt("10 years");   // returns 10
parseInt("years 10");   // returns NaN


parseFloat("10");       // returns 10
parseFloat("10.33");    // returns 10.33
parseFloat("10 20 30"); // returns 10
parseFloat("10 years"); // returns 10
parseFloat("years 10"); // returns NaN
```

3. JavaScript Number

- Number로 변경 할 수 있는 함수 제공.
  - Number 함수.
    - toString(): number를 string으로 변경
    - toFixed(): 특정 수까지 반올림 하여 문자로 변환.
    - toPrecision(): 특정 수에서 반올림 하여 문자로 변환.

```
<script>
var num1 = 100;
var str1 = num1.toString();

var x = 9.656;
x.toFixed(0);           // returns 10
x.toFixed(2);           // returns 9.66
x.toFixed(4);           // returns 9.6560
x.toFixed(6);           // returns 9.656000

x.toPrecision();        // returns 9.656
x.toPrecision(2);       // returns 9.7
x.toPrecision(4);       // returns 9.656
x.toPrecision(6);       // returns 9.65600
</script>
```

4. JavaScript Math

- Math객체에서는 수학적인 함수를 제공 한다.
  - Math.min(): 최소값 리턴
  - Math.max(): 최대값 리턴
  - Math.random(): 0이상 ~ 1미만까지의 실수 리턴
  - Math.round(): 소수점 이하 반올림 하여 정수 리턴
  - Math.ceil(): 소수점 이하 올림 하여 정수 리턴
  - Math.floor(): 소수점 이하 버림 하여 정수 리턴

```
<script>
var num1 = Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200);      // returns -200
var num2 = Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200);      // returns 150
var num3 = Math.random();                 // returns a random number
var num4 = Math.round(4.7);               // returns 5
var num5 = Math.round(4.4);               // returns 4
var num6 = Math.ceil(4.4);                // returns 5
var num7 = Math.floor(4.7);               // returns 4
var num8 = Math.floor(Math.random() * 11);
// returns a random number between 0 and 10
</script>
```

5. JavaScript String

- String 변환을 위한 다양한 함수가 제공 된다.

  - String property.
    - length: 문자열 길이를 리턴
  - String functions.
    - charAt('a'): 특정 character의 위치 리턴
    - indexOf(4): 특정 위치의 character 리턴
    - substring(start,end): start 부터 end-1까지 리턴
    - toLowerCase('ABC'): 소문자로 변경 하여 리턴
    - toUpperCase('abc'): 대문자로 변경 하여 리턴
    - trim(): 문자열 양 옆의 공백을 없애고 리턴
  - ex.
    - jmlee@tonesol.com 이라는 문자열에서 ID와 @이하 도메일을 출력 하시오.

5. JavaScript Array

- JavaScript의 배열은 모든 데이터 타입을 다양하게 넣을 수 있는 형태를 제공 한다.

  - Array 선언 및 생성.
    - var arr = [1,2,3,4,5];
    - var arrLength = arr.length;

  - Array functions.
    - arr.push(6): 배열에 마지막 부분에 추가
    - arr.pop(): 배열의 마지막 값을 삭제
    - arr.sort(): 배열 내용을 sort
    - arr.reverse(): 배열 내용을 reverse

6. JavaScript Object

- JavaScript에서는 프로토타입 형태로 Object를 지원한다.

  - Object 선언

```
<script>
  var  car = {id: 'c1', name: 'BM1', size:3000};
  var person = {
                    id: 'id1',
                    name: '이말숙',
                    age:20,
                    print: function(){
                              return this.id+this.name+this.age;
                     }
                 };
   var cars = [ {id: 'c1', name: 'BM1', size:1000},
                {id: 'c2', name: 'BM2', size:2000},
                {id: 'c3', name: 'BM3', size:3000},
                {id: 'c4', name: 'BM4', size:4000} ];

</script>
```

7. JavaScript Function

- 함수 선언을 두 가지 방법으로 진행 할 수 있다.
  - 함수 명 선언.

```
<script>
 function funcA(){
      alert('Function A');
 };
 funcA();   // 함수 실행
</script>
```

  - 변수 명 선언.

```
<script>
 var funcB = function(){
      alert('Function B');
 };
 funcB();  // 함수 실행
</script>
```

8. Argument & Return Value

- Argument와 Return Value의 타입을 명시 하지 않는다.

  - argument.

```
<script>

  function funcA(num){
       alert('input data'+num);
  };

  funcA(100);

  function funcB(num1, num2){
       alert(num1 + num2);
  };

  funcB(100,200);

</script>
```

  - return.

```
<script>

  function funcA(){
       return 100;
  };

  var result = 200 + funcA();

</script>
```

8. Argument & Return Value

- Argument와 Return Value에 함수도 사용 할 수 있다.

  - argument.

```
<script>

 function funcA(fn){
      var data = 100;
      var result = data + fn();
      alert(result);
 };

 funcA(function(){
      return 100;
 });

</script>
```

  - return.

```
<script>

 function funcA(){
      return function(){
           return 100;
      };
 };

 var fn = funcA();
 var result = 100 + fn();

</script>
```

9. 내장 함수

- JavaScript 가 기본적으로 제공 해 주는 함수.
  - eval(string): string을 자바스크립트 코드로 실행
  - isFinite(number): number가 무한 값인지 확인
  - isNaN(number): number가 숫자가 아닌지(not a number) 확인

- URL Encoding 관련 내장 함수.
  - escape(string):영문 알파벳, 숫자, 일부 특수 문자(@, *, -, _, +, ., /)를 제외한 모든 문자 인코딩
  - encodeURI(string): 일부특수문자(:, ;, /, =, ?, &)는 변환하지 않음
  - encodeURIComponent(string): 알파벳과 숫자를 제외한 모든 문자 인코딩, UTF-8 인코딩과 같음

10. JSON

- JSON 이란.
  - **J**ava**S**cript **O**bject **N**otation 의 약자이다.
  - 경량 형식으로 데이터들을 시스템 간 전송 하는데 사용된다.
  - JavaScript에서 해석과 데이터추출이 편리하다.

```
<employees>
   <employee>
      <firstName>John</firstName>
     <lastName>Doe</lastName>
   </employee>
   <employee>
      <firstName>Anna</firstName>
      <lastName>Smith</lastName>
   </employee>
   <employee>
      <firstName>Peter</firstName>
      <lastName>Jones</lastName>
   </employee>
</employees>
```

```
{"employees":[
   {"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
   {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
   {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]}
```

Section III. JavaScript

1. What is JavaScript
2. Structure & Syntax
3. Data Type & Function
4. Conditions & Loop
5. DOM
6. BOM

1. Conditions

- If 문은 조건에 맞는 블록을 실행 시킨다.
  - If 문

```
if (hour < 18) {
    greeting = "Good day";
}
```

  - If, else 문

```
if (hour < 18) {
    greeting = "Good day";
} else {
    greeting = "Good evening";
}
```

  - If, else if, else 문

```
if (time < 10) {
    greeting = "Good morning";
} else if (time < 20) {
    greeting = "Good day";
} else {
    greeting = "Good evening";
}
```

2. Switch

- Switch 문은 조건에 따라 다른 실행이 동작 한다.

```
switch (new Date().getDay()) {
    case 0:
        day = "Sunday";
        break;
    case 1:
        day = "Monday";
        break;
    case 2:
        day = "Tuesday";
        break;
    case 3:
        day = "Wednesday";
        break;
    case 4:
        day = "Thursday";
        break;
    case 5:
        day = "Friday";
        break;
    case 6:
        day = "Saturday";
        break;
    default:
        day = "Error";
        break;
}
```

```
switch (new Date().getDay()) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    default:
        text = "Looking forward to the Weekend";
        break;
    case 4:
    case 5:
      text = "Soon it is Weekend";
       break;
    case 0:
    case 6:
      text = "It is Weekend";
}
```

3. For

- For문은 특정 조건에 따라 반복적으로 실행 할 수 있다.

- for loop.

```
<script>

  var   arr = [1,2,3,4,5];
  var  sum = 0;
  for(var i=0;i<arr.length;i++){
     sum += arr[i];
  }
  alert(sum);

</script>
```

- for/in loop.

```
<script>

  var   arr = [1,2,3,4,5];
  var  sum = 0;
  for(var i in arr){
     sum += arr[i];
  }
  alert(sum);

</script>
```

3. For

- For문을 이용한 JSON 데이터 출력.

```
<script>
var persons =   [
   {"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
   {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
   {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
];
var output = ‘’;
for(var i in persons){
   output += ‘<h2>’;
   output += persons[i].firstName+’    ‘+ persons[i].lastName;
   output += ‘</h2>’;
}
Document.getElementById(‘result’).innerHTML = output;
</script>

<body>
   <div id=“result”></div>
</body>
```

4. While

- while 문은 조건에 맞을 때 까지 반복적으로 동작.

- for loop.

```
<script>

  var   arr = [1,2,3,4,5];
  var  sum = 0;
  for(var i=0;i<arr.length;i++){
     sum += arr[i];
  }
  alert(sum);

</script>
```

- while loop.

```
<script>

  var   arr = [1,2,3,4,5];
  var  sum = 0;
  var i = 0;
  while(i<arr.length){
        sum += arr[i];
        i++;
  }
  alert(sum);

</script>
```

5. 제어문

break

- switch, for, while 문에서 특정 조건일 경우 stop 한다.

```
for (i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 3) { break; }
    text += "The number is " + i + "<br>";
}
```

continue

- for, while 문에서 특정 조건일 경우 해당 블록을 skip 한다.

```
for (i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 3) { continue; }
    text += "The number is " + i + "<br>";
}
```

return

- 함수 안에서 특정 조건일 경우 함수를 종료 시킨다.

```
functin funcA(num){
    if (num <= 0) { return; }
    num+ 100;
}
```

Section III. JavaScript

1. What is JavaScript
2. Structure & Syntax
3. Data Type & Function
4. Conditions & Loop
5. DOM
6. BOM

1. What is DOM

- DOM(Document Object Model)은 W3C에서 제정한 문서 표준이다.

  "W3C 문서 객체 모델 (DOM)은 프로그램 및 스크립트를 동적으로 액세스하여 문서의 콘텐트, 구조 및 스타일을 갱신 할 수 있도록 플랫폼 및 언어 중립 인터페이스이다."

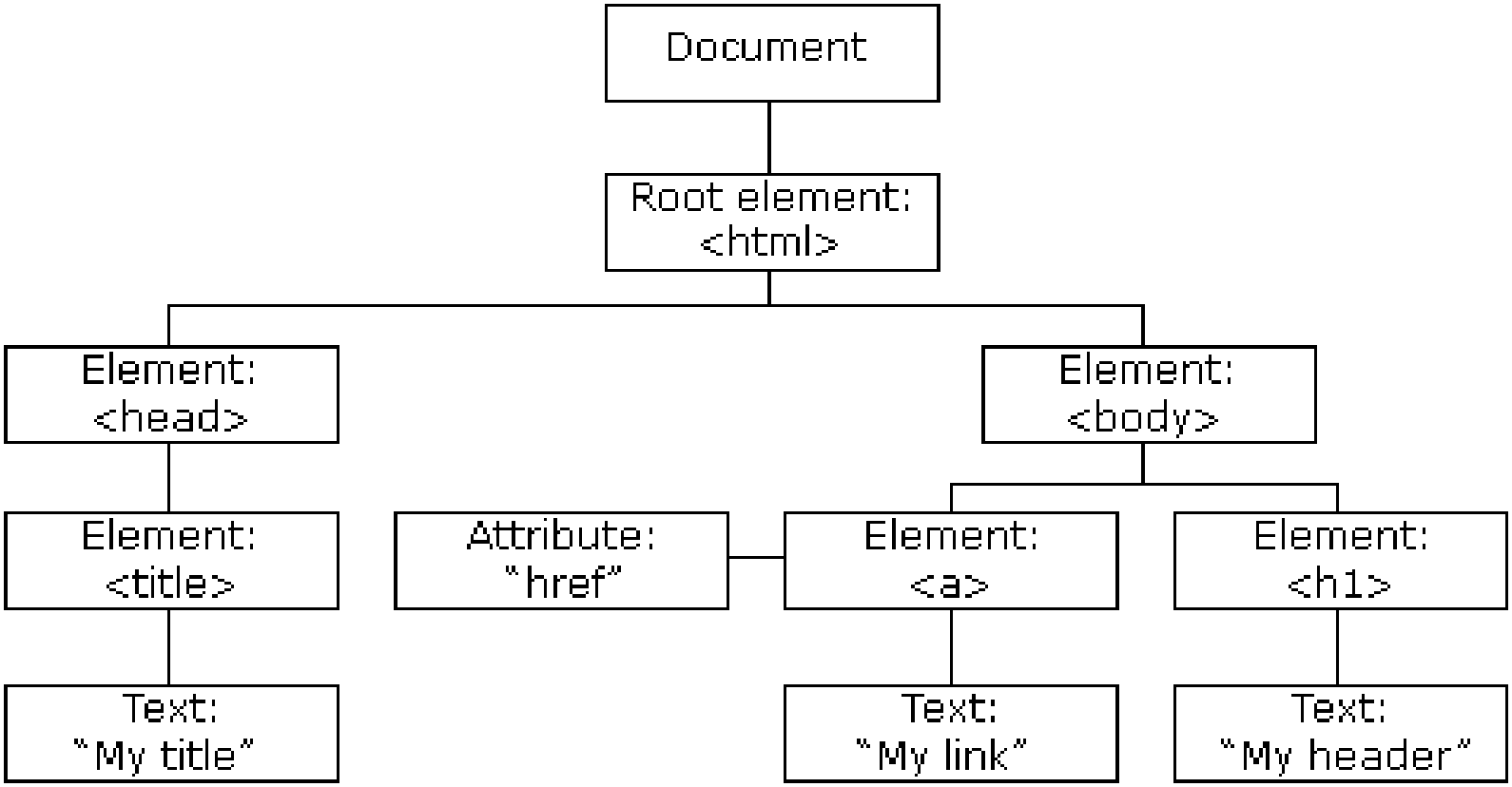
- DOM은 문서를 액세스하기위한 표준을 정의한다.
- W3C DOM 표준은 3 개의 부분으로 구분된다.
  - 핵심 DOM – 모든 문서 형식에 대한 표준 모델
  - XML의 DOM – XML 문서의 표준 모델
  - HTML DOM – HTML 문서에 대한 표준 모델

2. What is HTML DOM

- HTML DOM은 웹 브라우져를 위한 문서 표준이며 HTML을 위한 프로그램 인터페이스 이다.
  - 모든 HTML 의 tag 요소를 Object 라 칭한다.
  - 모든 HTML 의 tag 요소의 property를 설정 할 수 있다.
  - 모든 HTML 의 tag 요소를 변경, 추가, 삭제가 가능 하다.
  - 모든 HTML 의 tag 요소에 Event를 발생 시킬 수 있다.
  - 모든 HTML 의 tag의 Contents를 변경 할 수 있다.
- JavaScript 를 통해 HTML DOM을 접근 하고 위의 모든 작업을 진행 한다.

2. What is HTML DOM

The HTML DOM Tree of Objects



2. What is HTML DOM

- HTML DOM과 JavaScript를 이용하여 동적 HTML를 만들 수 있다.

  - JavaScript 는 페이지에있는 모든 HTML 요소를 변경할 수 있다.
  - JavaScript 는 모든 HTML 페이지의 속성을 변경할 수 있다.
  - JavaScript 는 페이지에있는 모든 CSS 스타일을 변경할 수 있다.
  - JavaScript 는 HTML 요소와 속성을 제거 할 수 있다.
  - JavaScript 는 새로운 HTML 요소와 속성을 추가 할 수 있다.
  - JavaScript 는 모든 이벤트를 제어 할 수 있다.
  - JavaScript 는 모든 HTML TAG에 이벤트를 만들 수 있다.

3. Finding HTML Element

- HTML을 조작 하기 위해 모든 요소에 접근 하기 위한 방법을 제공 한다.

  - Finding HTML Elements

Method	Description
document.getElementById()	id를 통해 element를 찾는다.
document.getElementsByTagName()	name을 통해 element를 찾는다.
document.getElementsByClassName()	class를 통해 element를 찾는다.
document.querySelector()	HTML5부터 추가된 함수로 id, name, class등 다양한 형태로 element를 찾는다.
document.querySelectorAll()	복수로 element를 찾는다.

4. Changing HTML Element

- HTML Element를 변경 하기 위한 방법을 제공 한다.

  - Changing HTML Elements

Method	Description
element.innerHTML=	element 내부의 내용을 변경 한다.
element.attribute=	속성 값을 변경 한다.
element.setAttribute(attribute,value)	속성 값을 변경 한다.
element.style.property=	Style을 변경 한다.

3. Add & Delete HTML Element

- HTML Element 생성 삭제 하는 방법을 제공 한다.

  - Adding and Deleting Elements

Method	Description
document.createElement()	HTML element를 생성
document.removeChild()	HTML element를 삭제
document.appendChild()	HTML element에 하위 element 추가
document.replaceChild()	HTML element를 변경.

4. Add & Delete HTML Element

- HTML Element 에 이벤트를 발생 시킬 수 있다.
  - Adding Events Handlers

Method	Description
document.getElementById(id).onclick= function(){code}	HTML element 에 이벤트 생성

5. HTML DOM Event

- 이벤트 종류는 다음과 같다.

  - 마우스를 클릭 할 때
  - 웹 페이지의 로드가 완료 될 때
  - 이미지가 로딩이 완료 될 때
  - 마우스가 element 위로 이동할 때
  - Input filed가 변경 될 때
  - Form을 통해 submit이 클릭 될 때
  - 사용자가 키보드를 눌렀을 때

6. HTML DOM Event 처리 방법

- HTML Element 에 이벤트를 처리 하는 방법은 다음과 같다.

  - onclick

```
<script>
function changeText(id) {
    id.innerHTML = "Ooops!";
}
</script>

<body>

<h1 onclick="changeText(this)">
Click on this text!
</h1>

</body>
```

  - JavaScript

```
<script>
window.onload = function(){
      var target = null;
      target =
      document.getElementById(‘hh’);
      target.onclick(function(){
          this.innerHTML = "Ooops!“;
      });
};
</script>

<body>

<h1 id=“hh”>
Click on this text!
</h1>

</body>
```

Section III. JavaScript

1. What is JavaScript
2. Structure & Syntax
3. Data Type & Function
4. Conditions & Loop
5. DOM
6. BOM

1. What is BOM

- BOM(Browser Object Model)은 JavaScript 를 통해 Brower에서 제공 하는 기능을 제어 하는 방법을 제공 한다.
- 다음과 같은 정보를 사용 할 수 있다.
  - window : Brower 창 정보를 사용 할 수 있다.
  - screen: 현재 시스템의 화면 정보를 사용 할 수 있다.
  - location: URL 정보를 사용 할 수 있다.
  - navigator: 웹 브라우저 정보를 사용 할 수 있다.
  - popup: 다양한 popup box를 제공 한다.
  - timing: 다양한 Timer를 사용 할 수 있다.

2. window

- 현재 동작 하고 있는 Browser의 window 정보를 사용 한다.

```
var w = window.innerWidth;
var h = window.innerHeight;
```

- 다음과 같은 함수를 제공 한다.
  - window.open() – open a new window
  - window.close() – close the current window
  - window.moveTo() –move the current window
  - window.resizeTo() –resize the current window

3. screen

- 현재 동작 시스템의 화면 정보를 사용 한다.
  - screen.width
  - screen.height
  - screen.availWidth
  - screen.availHeight
  - screen.colorDepth
  - screen.pixelDepth

```
<script>
var width = screen.width;
var height = screen.height;
</script>
```

4. location

- 현재 페이지의 주소 (URL)를 얻어 낼 수 있으며 새로운 페이지로 브라우저를 리디렉션 할 수 있다.
  - window.location.href는 현재 페이지의 HREF (URL)를 반환
  - window.location.hostname는 웹 호스트의 도메인 이름을 반환
  - window.location.pathname는 현재 페이지의 경로와 파일 이름을 반환
  - window.location.protocol 사용 된 웹 프로토콜을 반환 (http : // 또는 https : //)
  - window.location.assign 새로운 문서를 로드

```
<script>
function newDoc() {
    window.location.assign("http://www.w3schools.com")
}
</script>
```

5. navigator

- 현재 Web Browser의 정보를 사용 할 수 있다.

  - navigator.cookieEnabled : 쿠키 사용 여부 리턴 (true, false)
  - navigator.appCodeName : 브라우저 이름
  - navigator.userAgent : 브라우저 버전
  - navigator.product : 브라우저 엔진
  - navigator.platform : 운영체제 정보
  - navigator.language : 사용 언어 정보
  - navigator.javaEnabled() : 자바 활성 정보 (true, false)

```
<script>
    var platform = navigator.platform;
    alert(platform);
</script>
```

6. popup

- 다양한 Popup 정보를 제공 한다.
  - window.alert() : 단순 popup

```
alert("I am an alert box!");
```

  - window.confirm() : 진행 여부 파악

```
var r = confirm("Press a button");
if (r == true) {
    x = "You pressed OK!";
} else {
    x = "You pressed Cancel!";
}
```

  - window.prompt() : 입력 정보 사용

```
var person = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");
if (person != null) {
    alert( "Hello " + person + "! How are you today?‟ );
}
```

7. timing

- 반복적인 이벤트 타이밍을 제공 한다.
  - window.setInterval(function, milliseconds);
  - window.clearInterval(intervalVariable)

```
<script>
window.onload = function(){
    var d = new Date();
    var timeVar = setInterval(function(){
        document.getElementById("demo").innerHTML =
                                        d.toLocaleTimeString();
    },1000);
    function stopTime(){
        cloearInterval(timeVar);
   };
};
</script>
<body>
     <p id="demo"></p>
     <button onclick=”stopTime()">Stop time</button>
</body>
```

7. timing

- Timeout 이벤트 타이밍을 제공 한다.
  - window.setTimeout(function , milliseconds);
  - window.clearTimeout(timeoutVariable)

```
<script>
var alertVar = null;
function startAlert(){
    alertVar = setTimeout(function(){
            alert('OK');
    },3000);
};
function stopAlert(){
    clearTimeout(alertVar);
};
</script>
<body>
     <button onclick="startAlert()">Start Alert</button>
     <button onclick="stopAlert()">Stop Alert</button>
</body>
```

Section IV. jQuery

1. What is jQuery
2. Structure & Syntax
3. Function

1. What is jQuery

- 2006년 1월, 존 레식 John Resig 이 BarCamp NYC에서 발표.
- jQuery는 자바스크립트 라이브러리 중 하나이다.
- JavaScript Programming을 아주 쉽고 빠르게 작업이 가능하다.
- jQuery는 배우기 쉽다.
- jQuery는 오픈소스 라이브러리 이다
  http://www.jquery.org
- 다양한 함수와 플러그인을 제공 한다.
- JavaScript 와 jQuery를 함께 사용하여 프로그램 진행.

2. jQuery의 특징

- jQuery는 JavaScript 라이브러리의 일종으로 기존에 JavaScript를 보다 빠르고 안정적으로 개발이 가능하다.

  - 이벤트 처리가 쉽다.
  - HTML DOM 관련 처리가 쉽다.
  - CSS 관련 처리가 쉽다.
  - AJAX 관련 처리가 쉽다.
  - 모든 브라우저에서 동일하게 동작 한다.
  - 다양한 플러그인을 제공 한다.

3. jQuery 설치

- jQuery.org 사이트에서 라이브러리를 다운받는다.
  - 다운로드 받은 라이브러리를 서비스 하고자 하는 서버에 설치 하고 사용한다.
- CDN (Content Delivery Network)방식 이용.
  - 특정 서버에서 실시간으로 동작 시 다운받아 라이브러리를 웹페이지에 설치하여 사용.
  - 단, 외부 인터넷 망이 막혀 있는 사이트에서는 사용 불가

```
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js">
</script>
</head>
```

Section IV. jQuery

1. What is jQuery
2. Structure & Syntax
3. Function

1. Structure

- jQuery 기본 구조.
  - 라이브러리 설치
  - $ 사용을 통한 jQuery 코딩

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
		$('h1').css('color','red');
});
</script>
</head>
<body>
<input id="name" type="text">
<input type="password">
<h1>Header1</h1>
</body>
</html>
```

2. Syntax

- jQuery syntax.

$(*selector*).*action*()

- A $ sign to define/access jQuery
- A (selector) to "query (or find)" HTML elements
- A jQuery action() to be performed on the element(s)

```
<script>
window.onload = function(){

};
</script>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){

});
</script>
```

3. Selector

- jQuery selector는 HTML element 를 자유롭게 선택 할 수 있도록 다양한 형식을 제공 한다.

```
$(document)
$(window)
$("#Lastname")
$(".intro")
$("h1")
$("h1, p")
$("p:first")
$("p:last")
$("tr:even")
$("tr:odd")
$("p:first-child")
$("p:first-of-type")
$("p:last-child")
$("p:last-of-type")
```

```
$("li:nth-child(1)")
$("li:nth-last-child(1)")
$("li:nth-of-type(2)")
$("li:nth-last-of-type(2)")
$("b:only-child")
$("h3:only-of-type")
$("div > p")
$("div p")
$("ul li:eq(0)")
$("ul li:gt(0)")
$("ul li:lt(2)")
$(":header")
$(":header:not(h1)")
$(":text")
```

Section IV. jQuery

1. What is jQuery
2. Structure & Syntax
3. Function

1. jQuery Events

- 다양한 이벤트 관련 함수를 제공 한다.

Method	Description
click()	클릭 이벤트 처리
dblclick()	더블 클릭 이벤트 처리
mouseenter()	마우스가 해당 element 안으로 이동 했을 때 이벤트 처리
mouseleave()	마우스가 해당 element 밖으로 이동 했을 때 이벤트 처리
mousedown()	마우스가 해당 element 에서 클릭 했을 때 이벤트 처리
mouseup()	마우스가 해당 element 에서 클릭을 햐제 했을 때 이벤트 처리
hover()	마우스가 해당 element 에 들어가고 나갈 때 각각 이벤트 처리
focus() and blur()	Form tag에서 포커스가 들어가고 나갈 때 가각 이벤트 처리

2. jQuery Hide/Show &Fadein FadeOut

- HTML Element를 보여지게 또는 사라지게 한다.

Method	Description
hide()	해당 Element를 없어 지게 한다. 해당 영역도 사라진다.
show()	해당 Element를 다시 나타나게 한다.
toggle()	한번 클릭 시 없어 지고 두 번 클릭 시 나타나게 한다.

Method	Description
fadeIn()	해당 Element를 서서히 없어 지게 한다. 해당 영역도 사라진다.
fadeOut()	해당 Element를 서서히 다시 나타나게 한다.
fadeToggle()	한번 클릭 시 없어 지고 두 번 클릭 시 나타나게 한다.

Method	Description
slideDown()	해당 Element를 서서히 하단으로 펼쳐 지게 한다.
slideUp()	해당 Element를 서서히 위로 닫아 준다.
slideToggle()	한번 클릭 시 내려가고 두 번 클릭 시 위로 올라간다.

3. jQuery HTML Get/Set Content and Attributes

- HTML Element의 Content와 Attributes를 가지고 오거나 변경 할 수 있다.

Method	Description
text()	해당 Element의 content를 스트링으로 받아 온다.
html()	해당 Element의 content를 HTML 스트링으로 받아 온다.
val()	Form에서 입력 된 값을 받아 온다.
attr()	해당 Element의 속성 값을 가지고 온다.

Method	Description
$('#id').text('test')	특정 Element 영역에 특정 스트링 값을 셋팅 한다.
$('#id').html(' test ')	특정 Element 영역에 특정 HTML 값을 셋팅 한다.
$('#id').val('test')	특정 Form 영역에 값을 셋팅 한다.
$('#id').attr('href','www.jquery.com')	특정 Element의 속성 값을 셋팅 할 수 있다.

4. jQuery HTML Add/Remove Elements/Content

- HTML Element를 추가 하거나 삭제 할 수 있다.

Method	Description
append()	Element 영역의 가장 뒷 부분에 HTML을 추가 할 수 있다.
prepend()	Element 영역의 가장 앞 부분에 HTML을 추가 할 수 있다.
after()	특정 Element의 앞에 HTML를 추가 한다.
before()	특정 Element의 뒤에 HTML를 추가 한다.

Method	Description
remove()	선택 한 Element 영역을 삭제 한다. 영역까지 사라진다.
empty()	선택 한 Element의 내부 정보만 삭제 한다. 영역은 유지 한다.

5. jQuery Get and Set CSS Classes

- HTML Element의 CSS를 변경 할 수 있다.

Method	Description
addClass()	특정 Element에 선언된 class를 삽입 할 수 있다.
removeClass()	특정 Element에 선언된 class를 제거 할 수 있다.
toggleClass()	한번 클릭 시 class 적용 두번 클릭 시 class 제거.

Method	Description
$(‘#p’)css(‘color’)	특정 영역의 Element 에 적용 된 css 값을 받아 온다.
$(‘#p’)css(‘color’, ’black’)	특정 영역의 Element의 CSS를 셋팅 할 수 있다.

$("p").css(
{
"background-color": "yellow",
"font-size": "200%“
}
);
	특정 영역의 Element의 CSS속성을 동시 에 여러 개 셋팅 할 수 있다.

6. jQuery Traversing Filtering

- 동시에 여러 개의 Element를 선택 하였을 때 특정 위치의 속성을 지정 할 수 있다.

Method	Description
$('td').first()	td들 중에 첫 번째 td를 선택
$('td').last()	td들 중에 마지막 td를 선택
$('td').eq(0)	td들 중에 특정 위치에 있는 td를 선택(0번부터 시작)
$('td'). filter(".intro")	td들 중에 특정 속성의 td만을 선택
$('td').not($('td').eq(2))	td들 중에 선택 한 td를 제외하고 나머지 모두를 선택

Section V. AJAX

1. What is AJAX
2. JavaScript AJAX
3. jQuery AJAX

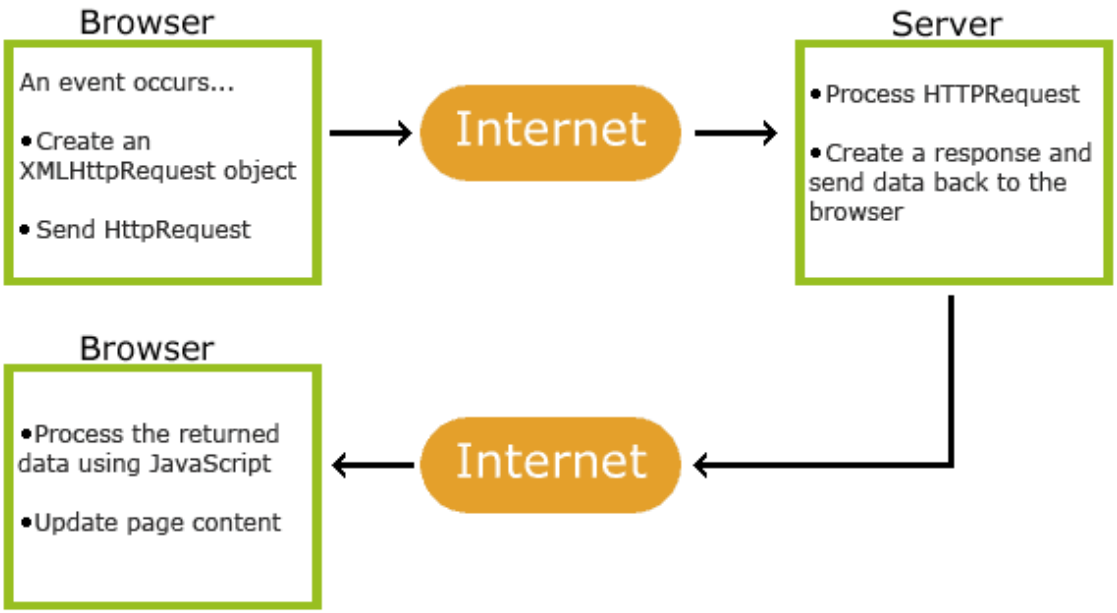
1. What is AJAX

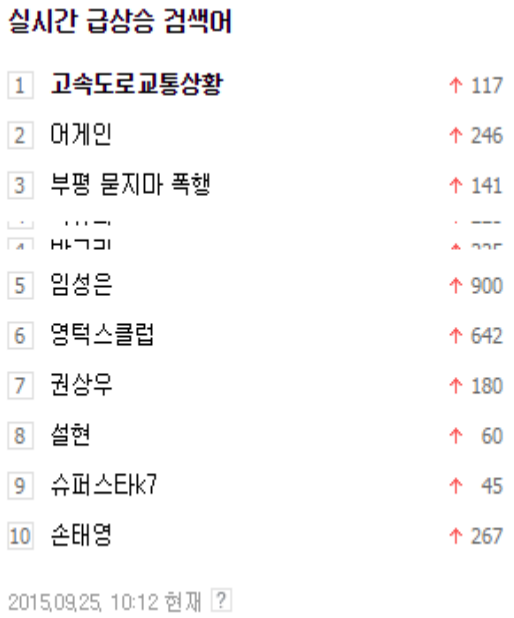
- AJAX(Asynchronous JavaScript and XML)는 비동기 통신을 지원 하는 새로운 방식 이다.
  "2005년 2월 18일, 미국 adaptivepath라는 회사의 웹 사이트에 에세이 하나가 올라왔다. 제목은 'Ajax: A New Approach to Web Applications'이고 작성자는 Jesse James Garrett이다. 여기서부터 Ajax는 시작되었다"

- AJAX는 새로운 언어가 아닌 JavaScript에 추가된 통신 방식 이다.
- 화면 전체를 재로드 하지 않고도 서버에서 특정 데이터를 송수신 할 수 있다.

1. What is AJAX

- AJAX는 빠르고 동적 인 웹 페이지를 만들기위한 기술이다.
- AJAX 는 웹 페이지가 서버와 데이터를 교환하여 비동기 적으로 업데이트 할 수 있다. 이는 전체 페이지를 재로드하지 않고, 웹 페이지의 일부를 갱신 할 수 있다는 것을 의미한다.





Section V. AJAX

1. What is AJAX
2. JavaScript AJAX
3. jQuery AJAX

2. JavaScript를 이용한 AJAX

- JavaScript 에서 제공 하는 XMLHttpRequest object를 이용하여 구현 한다.

```
<script>
function loadXMLDoc()
{
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest) {
      xmlhttp=new XMLHttpRequest(); // IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
}else{
       xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // IE6, IE5
}
xmlhttp.onreadystatechange=function(){
     if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
          document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
     }
}
xmlhttp.open("GET","ajax_info.txt",true);
xmlhttp.send();
}
</script>
```

2. JavaScript를 이용한 AJAX

- 1단계: XMLHttpRequest 객체 생성.
  - JavaScript의 내장 객체인 XMLHttpRequest 를 생성
  - 생성 시 웹브라우저에 따라 달리 생성

```
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest) {
      xmlhttp=new XMLHttpRequest(); // IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
}else{
       xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // IE6, IE5
}
```

2. JavaScript를 이용한 AJAX

- 2단계: 서버에서 결과를 받을 준비.
  - 서버에 요청 후 결과를 받을 준비를 한다.
  - 서버에서 결과를 현재 화면에 출력 할 준비를 한다.
  - responseText, responseXML

```
xmlhttp.onreadystatechange=function(){
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
        document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
    }
}
```

readyState 속성	설명
0	Request 객체를 만들었지만 open( ) 메서드를 사용해 초기화하지 않았음
1	Request 객체를 만들고 초기화했지만 send( ) 메서드가 사용되지 않음
2	send( ) 메서드를 사용했지만 아직 데이터를 받지 못함
3	데이터의 일부만을 받음
4	모든 데이터를 받음

HTTP Status Code	설명	예
1XX	처리 중	100 Continue
2XX	성공	200 OK
3XX	리다이렉트	300 Multiple Choices
4XX	클라이언트 오류	400 Bad Request
5XX	서버 오류	500 Internal Server Error

2. JavaScript를 이용한 AJAX

- 3단계: 서버에 요청.
  - open() 함수를 이용하여 서버에 전송 준비.
  - send() 함술르 통해 서버에 전송.

```
xmlhttp.open("GET",“serverApp.jsp",true);
xmlhttp.send();
```

Method	Description
open(method,url,async)	method: the type of request: GET or POST url: the location of the file on the server async: true (asynchronous) or false (synchronous)
send(string)	Sends the request off to the server. string: Only used for POST requests

```
xmlhttp.open("POST"," serverApp.jsp",true);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-
urlencoded");
xmlhttp.send("fname=Henry&lname=Ford");
```

Section V. AJAX

1. What is AJAX
2. JavaScript AJAX
3. jQuery AJAX

1. jQeury를 이용한 AJAX

- jQuery에서 기본적을 $.ajax()를 제공 한다.

```
$("button").click(function(){
   $.ajax({
          url: "serverApp.jsp",
          success: function(result){
                $("#div1").html(result);
          }
   });
});
```

$.ajax({name:value, name:value, ... })

옵션 속성 이름	설명	자료형
async	동기, 비동기를 지정합니다.	Boolean
complete(jqXHR, textStatus)	Ajax 완료 이벤트 핸들러를 지정합니다.	Function
data	요청 매개 변수를 지정합니다.	Object, String
error(jqXHR, textStatus, errorThrown)	Ajax 실패 이벤트 핸들러를 지정합니다.	Function
jsonp	JSONP 매개 변수 이름을 지정합니다.	String
jsonpCallback	JSONP 콜백 함수 이름을 지정합니다.	String, Function
success(data, textStatus, jqXHR)	Ajax 성공 이벤트 핸들러를 지정합니다.	Function, Array
timeout	만료 시간을 지정합니다.	Number
type	'GET' 또는 'POST'를 지정합니다.	String
url	대상 URL을 지정합니다.	String

3. jQeury를 이용한 AJAX

- $.ajax() 예제.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
		$.ajax({
				url:'http://localhost:8080/server/q1.jsp',
				data:{id:'id01',pwd:'pwd01'},
				type:'POST',
				success:function(data){
						$('body').append('<h1>'+data+'</h1>');
				},
				error:function(){}
		});
});
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

3. jQeury를 이용한 AJAX

- $.ajax() 예제 – XML 데이터 조회.

```
<script>
$(document).ready(function(){
        $.ajax({
                url:'http://localhost:8080/server/q3.xml',
                success:function(data){
                    $(data).find('person').each(function(){
                       var name = $(this).find('name').text();
                       var gender = $(this).find('gender').text();
                       var part= $(this).find('part').text();
                       var output =  '<h1>'+name+gender+part+'</h1>`;
                       $('body').append(output);
                    });
                }
        });
});
</script>
<body>

</body>
```

3. jQeury를 이용한 AJAX

- jQuery에서 AJAX 를 위한 다양한 함수를 제공 한다.

메서드 이름	설명
$.get( )	get 방식으로 Ajax를 수행합니다.
$.post( )	post 방식으로 Ajax를 수행합니다.
$.getJSON( )	get 방식으로 Ajax를 수행해 JSON 데이터를 가져옵니다.
$.getScript( )	get 방식으로 Ajax를 수행해 Script 데이터를 가져옵니다.
$(selector).load( )	Ajax를 수행한 후에 선택자로 선택한 문서 객체 안에 응답받을 문자열을 넣습니다.

```
$.get(url, function (data, textStatus, jqXHR) { });
$.post(url, function (data, textStatus, jqXHR) { });

$.get(url, data, function (data, textStatus, jqXHR) { });
$.post(url, data, function (data, textStatus, jqXHR) { });
```

3. jQeury를 이용한 AJAX

- jQuery에서 AJAX 를 이용한 JSON 데이터 조회.

```
$("button").click(function(){
    $.getJSON("demo_ajax_json.jsp", function(result){
        $.each(result, function(i, field){
            $("div").append(field + " ");
        });
    });
});
```

$(selector).getJSON(url,data,success(data,status,xhr))

Method	Description
url	Required. Specifies the url to send the request to
data	Optional. Specifies data to be sent to the server
success(data,status,xhr)	Specifies the function to run if the request succeeds *data* - contains the data returned from the server. *status* - contains a string containing request status ("success", "notmodified", "error", "timeout", or "parsererror"). *xhr* - contains the XMLHttpRequest object

3. jQeury를 이용한 AJAX

- $.geJSON() 예제.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
		var url = 'http://localhost:8080/server/q2.json';
		$.getJSON(url,function(data){
			$.each(data,function(key,value){
				$('body').append(value.id+' '+value.name);
			});
		});
});
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

3. jQeury를 이용한 AJAX

- load() 함수를 이용한 AJAX.

  $(selector).load(URL, data, callback);

```
$("#div1").load("demo_test.jsp");
```

```
$("#div1").load("demo_test.jsp #p1");
```

```
$("button").click(function(){
    $("#div1").load("demo_test.jsp", function(responseTxt, statusTxt, xhr){
        if(statusTxt == "success")
            alert("External content loaded successfully!");
        if(statusTxt == "error")
            alert("Error: " + xhr.status + ": " + xhr.statusText);
    });
});
```